

斯托克斯公式知识点总结

高等数学（下） 向量分析与场论

§1 斯托克斯公式 (Stokes' Theorem)

定理陈述

定理 (斯托克斯公式). 设 Σ 为光滑或分片光滑的有向曲面, 其边界 L 为逐段光滑的闭曲线, 方向与 Σ 的侧符合右手定则. 若函数 $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ 在 Σ (连同边界 L) 上具有一阶连续偏导数, 则

$$\oint_L P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \quad (1)$$

即

$$\oint_L P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \quad (2)$$

旋度形式

令向量场 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$, 则斯托克斯公式可简写为:

$$\oint_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{\Sigma} (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS \quad (3)$$

其中 $\text{rot } \mathbf{F}$ 为 $\mathbf{F}$ 的旋度 (curl):

$$\text{rot } \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathbf{k} \quad (4)$$

注. 式 (??) 揭示了 Stokes 公式的几何本质: **曲线积分等于旋度通量**. 即向量场 $\mathbf{F}$ 沿闭曲线 L 的环量, 等于该场的旋度穿过以 L 为边界的任意曲面 Σ 的通量。

§2 斯托克斯公式的物理意义

- **环量 (Circulation):** $\oint_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 表示向量场 $\mathbf{F}$ 沿闭曲线 L 的环量, 描述场的旋转趋势。
- **旋度 (Curl):** $\text{rot } \mathbf{F}$ 衡量向量场在各点处的旋转强度和旋转方向。
- 公式表明: 场在边界上的总环量, 等于场内部所有旋度的累积 (曲面积分)。

§3 与格林公式的联系

推论 (格林公式是斯托克斯公式的二维特例). 当曲面 Σ 位于 xOy 平面 (即 $z=0$) 时, $\mathbf{n}=(0,0,1)$, 斯托克斯公式退化为格林公式:

$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \quad (5)$$

其中 D 为闭曲线 L 所围成的平面区域。

§4 常用计算技巧

行列式展开法 (对称形式)

在实际计算中, 建议直接将第二类曲面积分按坐标展开:

$$\iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \quad (6)$$

再根据曲面方程将 $dy dz$ 、 $dz dx$ 、 $dx dy$ 统一投影到某一坐标平面计算。

投影转换法

设曲面 $\Sigma: z=z(x,y)$, 则:

$$dy dz = \pm \frac{\partial z}{\partial x} dx dy \quad (7)$$

$$dz dx = \pm \frac{\partial z}{\partial y} dx dy \quad (8)$$

$$dx dy = \pm 1 dx dy \quad (9)$$

符号由曲面的侧决定 (上侧为正, 下侧为负)。

对于曲面 $\Sigma: y=y(x,z)$:

$$dx dy = \pm \frac{\partial y}{\partial z} dx dz \quad (10)$$

$$dy dz = \pm 1 dy dz \quad (11)$$

向量点积法 (推荐)

将曲面积分 $\iint_{\Sigma} (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS$ 直接计算:

- 写出曲面 Σ 的单位法向量 $\mathbf{n}$ (注意方向与边界 L 满足右手定则);
- 计算 $\text{rot } \mathbf{F}$ 与 $\mathbf{n}$ 的点积;
- dS 投影到坐标平面: $dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$ 。

§5 使用条件与注意事项

1. 光滑性条件: P, Q, R 在曲面 Σ (含边界) 上有一阶连续偏导数。
2. 方向一致性: 曲线 L 的方向与曲面 Σ 的侧必须满足右手定则 (拇指指向曲面法向, 四指指向曲线方向)。
3. 闭曲线条件: L 必须为封闭曲线; 若非封闭, 需先补充路径使之封闭。
4. 曲面的任意性: 以 L 为边界的任意曲面均可使用——选择合适的曲面可简化计算。
5. 退化情形: 当 $\operatorname{rot} \mathbf{F} = \mathbf{0}$ (即 $\mathbf{F}$ 为无旋场) 时, 曲线积分与路径无关。

§6 典型例题

例 1: 直接应用斯托克斯公式

计算曲线积分 $I = \oint_L y dx + z dy + x dz$, 其中 L 为平面 $x + y + z = 1$ 被三个坐标面所截三角形的边界, 方向与平面法向量 $(1, 1, 1)$ 呈右手系。

解:

$$P = y, \quad Q = z, \quad R = x$$

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & z & x \end{vmatrix} = (-1, -1, -1)$$

曲面 $\Sigma: x + y + z = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$, 法向量 $\mathbf{n} = \frac{(1, 1, 1)}{\sqrt{3}}$ (取上侧, 与边界满足右手系)。

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} (\operatorname{rot} \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS = \iint_{\Sigma} (-1, -1, -1) \cdot \frac{(1, 1, 1)}{\sqrt{3}} dS \\ &= -\sqrt{3} \iint_{\Sigma} dS = -\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

(三角形面积 $S_{\Sigma} = \frac{\sqrt{3}}{2}$)

例 2: 投影法计算

计算 $I = \oint_L (y^2 + z^2) dx + (z^2 + x^2) dy + (x^2 + y^2) dz$, 其中 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2ax$ 与柱面 $x^2 + y^2 = 2bx$ ($0 < b < a$) 的交线, 方向与 z 轴正向呈右手系。

解:

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 + z^2 & z^2 + x^2 & x^2 + y^2 \end{vmatrix} = (2y - 2z, 2z - 2x, 2x - 2y)$$

取 Σ 为平面 $x = b$ 上的圆盘 ($y^2 + z^2 \leq 2ab - b^2$), 法向量 $\mathbf{n} = (1, 0, 0)$ (指向 x 轴正向, 与边界方向呈右手系)。

在 Σ 上: $\text{rot } \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = 2y - 2z$

$$I = \iint_{\Sigma} (2y - 2z) dS = 2 \iint_{y^2+z^2 \leq 2ab-b^2} (y - z) dy dz = 0$$

(被积函数 $y - z$ 关于 y, z 为奇函数, 对称区域积分为零)

§7 常见误区

- ! 1. 方向搞反: 曲线方向与曲面法向不满足右手定则, 结果差一个负号。
- ! 2. 旋度计算错误: 行列式展开时注意 $\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}$ 的顺序 (不是 Q 对 z 减 R 对 y)。
- ! 3. 曲面选取不当: 选取的曲面过于复杂, 失去利用 Stokes 公式简化计算的意义。
- ! 4. 忘记闭曲线条件: 对非封闭曲线直接使用 Stokes 公式 (需先补线、再减)。
- ! 5. 光滑性未验证: 若 P, Q, R 在曲面内部有奇点, 则公式失效, 需挖去奇点。

§8 斯托克斯公式与高斯公式对比

对比项	斯托克斯公式	高斯公式
联系对象	曲线积分 $\longleftrightarrow$ 曲面积分	曲面积分 $\longleftrightarrow$ 三重积分
积分维度	1 维 (曲线) $\rightarrow$ 2 维 (曲面)	2 维 (曲面) $\rightarrow$ 3 维 (体积)
核心算子	旋度 $\text{rot } \mathbf{F}$	散度 $\text{div } \mathbf{F}$
边界关系	曲面以曲线为边界	闭区域以曲面为边界
物理意义	环量 $\longleftrightarrow$ 旋度通量	通量 $\longleftrightarrow$ 散度体积分
二维退化为	格林公式	格林公式 (反向)

注. 斯托克斯公式、高斯公式和格林公式共同构成了向量分析三大积分定理。它们统一表述了边界上的积分等于内部某种“微分”的积分这一核心思想, 是微分几何中广义斯托克斯定理 ($\int_{\partial\Omega} \omega = \int_{\Omega} d\omega$) 在不同维度下的具体形式。